PROJETO ARGO

Arquitetura e Governança Orientadas por IA

Relatório Técnico de Concepção e Proposta

Framework Institucional de Harness Engineering para a SEI / DIGEO / CGEO

Versão 0.6 - Documento Base para Deliberação Gerencial

06 de outubro de 2026

A IA não governa a arquitetura; a arquitetura governa a IA.

Status: proposta para autorização de Prova de Conceito controlada.

1. Sumário Executivo

O Projeto ARGO é proposto como iniciativa institucional para estruturar o uso de Inteligência Artificial no desenvolvimento, modernização e governança de soluções de software da SEI/DIGEO/CGEO.

A proposta substitui a visão de IA como simples assistente de programação por um modelo de Harness Engineering institucional, no qual agentes, modelos, ferramentas, padrões, segurança, testes, observabilidade e aprovação humana operam de forma coordenada.

O ARGO não pressupõe uma ferramenta específica nem a construção de um orquestrador próprio. Hermes pode ser baseline inicial; Claude Code/CLI pode atuar na execução; Reversa apoia Architecture Mining; BMAD apoia análise e TO-BE; e a Governança Arquitetural permanece como autoridade institucional.

A proposta gerencial desta versão é autorizar uma PoC controlada, baseada na Baseline Técnica ARGO v0.6.1, sem compromisso prévio de adoção definitiva de tecnologia, fornecedor ou desenvolvimento próprio.

2. Problema e Oportunidade

Modelos isolados não conhecem automaticamente regras institucionais, arquitetura, segurança, legado, infraestrutura, integrações e critérios de qualidade. Para uso corporativo, agentes precisam de contexto, ferramentas autorizadas, identidade, permissões, testes, auditoria, limites de custo e processos de aprovação.

A oportunidade do ARGO é organizar capacidades existentes e futuras em um modelo coerente, reduzindo adoção fragmentada e criando governança reutilizável.

3. Conceitos Fundamentais

Headless IA: capacidade de IA desacoplada de uma interface específica, consumível por APIs, agentes e sistemas.

Enterprise Framework: conjunto institucional de princípios, padrões, contratos, componentes e controles para múltiplas soluções.

Harness Engineering: engenharia do ambiente que envolve modelos e agentes, definindo contexto, regras, ferramentas, permissões, testes e validação.

4. Tese do Projeto ARGO

O valor institucional deve residir em princípios, padrões, ADRs, políticas, contratos, autonomia, evidências, conformidade e observabilidade. Modelos e orquestradores tornam-se componentes substituíveis.

5. Papel das Soluções

Elemento	Papel
Reversa	Architecture Mining, AS-IS, gap analysis e Architecture Fitness
BMAD	análise, requisitos e apoio à formulação do TO-BE
Hermes	baseline inicial de orquestração
Claude Code/CLI	uma opção de execução de engenharia
Governança Arquitetural	autoridade sobre princípios, standards, ADRs e exceções
Harness ARGO	aplicação operacional de contexto, políticas, gates e evidências

6. Reversa como Encurtador de Caminho

O Reversa reduz o esforço de descoberta do patrimônio tecnológico, mas recorrência não equivale a adequação. O resultado é evidência do AS-IS, não norma.

7. AS-IS e TO-BE

AS-IS descreve a realidade atual. TO-BE representa a decisão institucional desejada. Evidências, requisitos, segurança, custos, boas práticas e especialistas alimentam a proposta; a aprovação permanece humana.

8. Classificação das Regras

Classe	Regra
PROIBIDO	não pode ocorrer
INEGOCIÁVEL	princípio obrigatório
PREFERENCIAL	padrão recomendado com exceção justificada
CONTEXTUAL	depende do problema e do contexto

Microserviços, mensageria, Redis, Kubernetes, vector database e RAG não devem ser dogmas. Princípios fortes podem ser obrigatórios; tecnologias são meios contextuais.

9. Harness Engineering Proposto

O Harness constitui a camada operacional entre decisões institucionais e agentes: Context Engineering, Guardrails, Skills, MCP/Tools, identidade/RBAC, Policy as Code, Quality Gates, testes, observabilidade, Evidence by Design, FinOps e human-in-the-loop.

10. Fluxo Integrado do Projeto ARGO

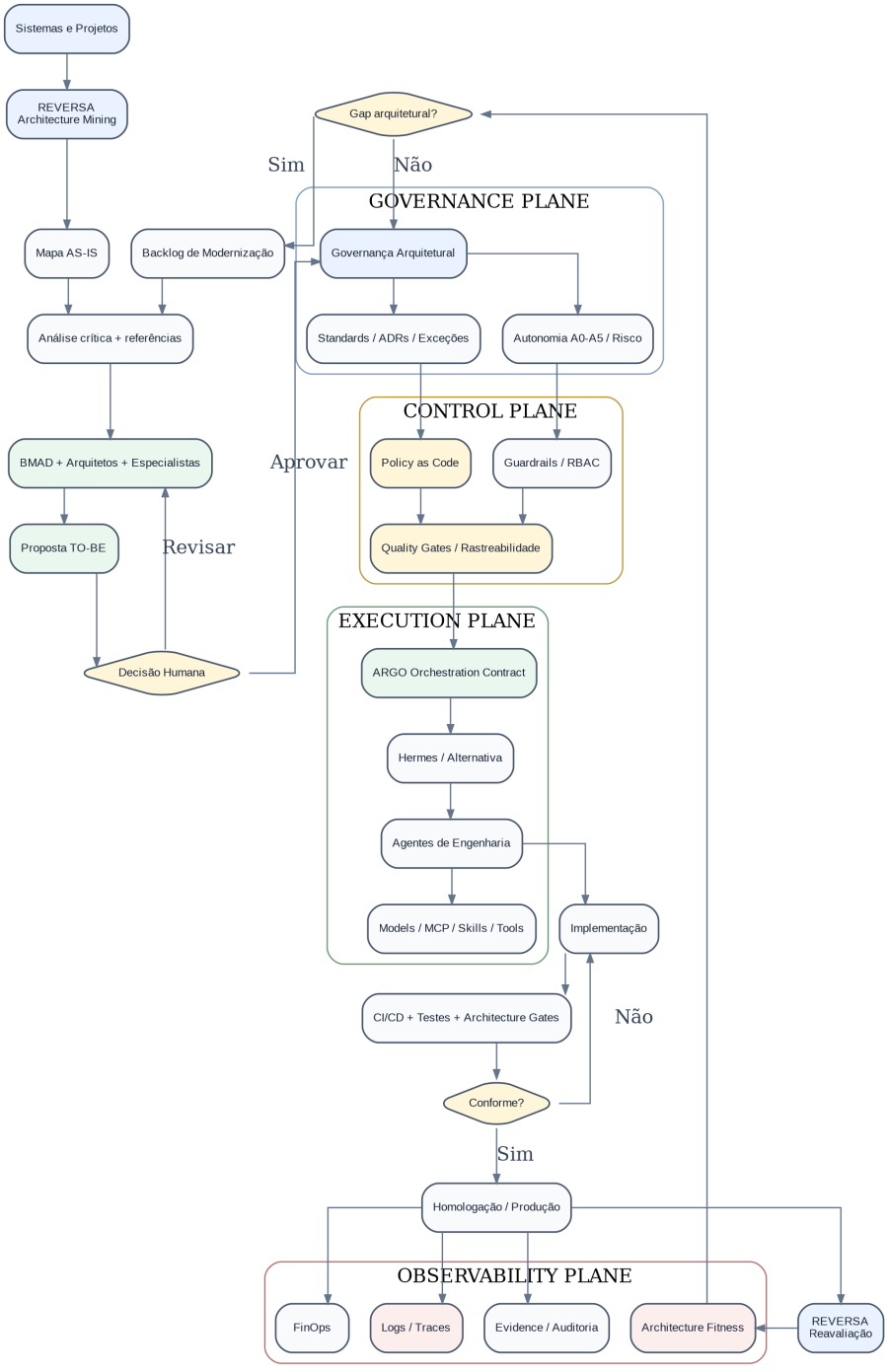


Figura 1 - Fluxo Integrado do Projeto ARGO v0.6.

11. Modelo Operacional - Quatro Planos

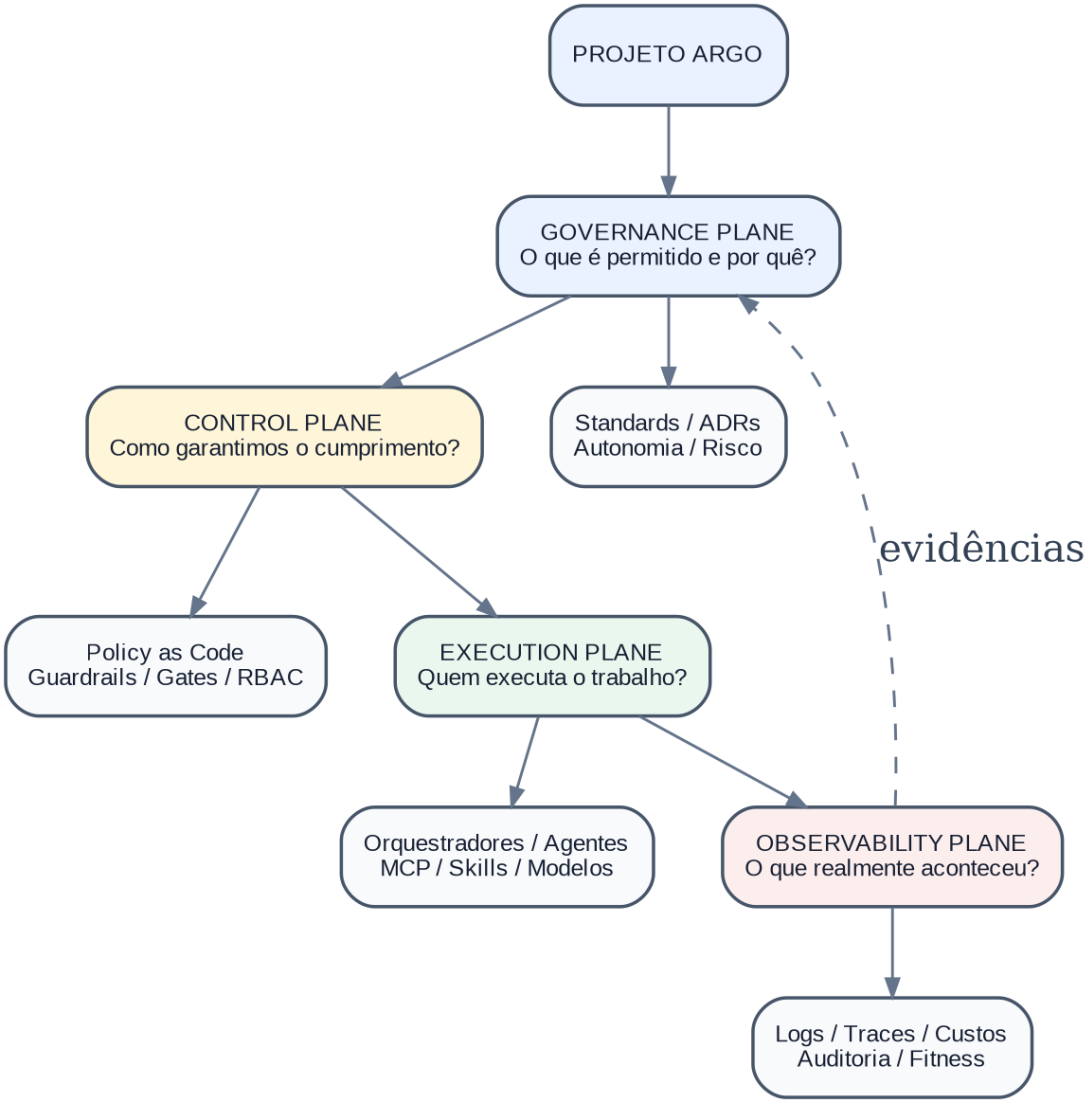


Figura 2 - Governance, Control, Execution e Observability Planes.

A inteligência institucional deve permanecer principalmente nos planos de Governance e Control. Isso reduz dependência de tecnologias específicas.

12. Autonomia A0-A5

Nível	Regra
A0	consultivo; sem alteração
A1	produz artefatos; humano decide/executa
A2	escrita controlada em desenvolvimento
A3	gates obrigatórios
A4	autonomia restrita por políticas pré-aprovadas
A5	ação privilegiada com aprovação explícita e auditoria reforçada

Autonomia deve ser concedida por risco e contexto, nunca apenas pela capacidade técnica do modelo.

13. Policy as Code e Evidence by Design



Figura 3 - Da decisão arquitetural à evidência auditável.

Regras críticas devem evoluir, quando viável, de documentação para controles executáveis. Ações relevantes devem gerar evidência de identidade, política, modelo, ferramenta, resultado, gates e aprovação.

14. Estratégia de Orquestração

O ARGO não deve depender arquiteturalmente do Hermes. Define-se primeiro o Orchestration Contract; Hermes serve como baseline; alternativas são comparadas com o mesmo caso de uso; e a decisão é registrada em ADR.

Desenvolver um orquestrador próprio significa assumir responsabilidade de produto sobre estado, contexto, memória, tools, MCP, filas, retries, segurança, observabilidade, custos, atualização e suporte.

15. Decision Gate - Build vs. Adopt

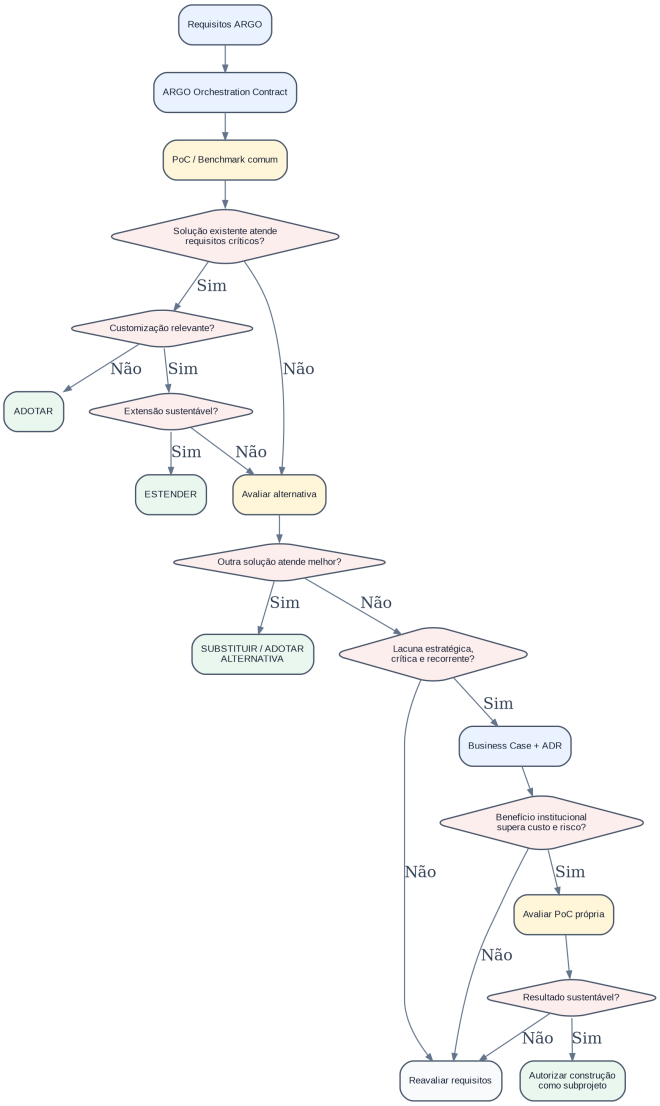


Figura 4 - Desenvolvimento próprio somente quando evidências e Business Case justificarem.

16. Ecossistema a Avaliar

Alternativa	Papel no estudo
Hermes	baseline atual
LangGraph / Deep Agents	runtime controlável e harness de alto nível
Microsoft Agent Framework	referência corporativa
CrewAI	experimentação multiagente
OpenAI Agents SDK	avaliação SDK-first
Claude Agent SDK	integração programática com ecossistema Claude
Google ADK	referência adicional
LlamaIndex Workflows	componente especializado em dados/RAG

17. Segurança, Conformidade e Custos

A proposta considera prompt injection, tool poisoning, exfiltração, secrets, escalada de privilégios, execução destrutiva, supply chain, loops, adulteração de evidências e MCPs privilegiados. A Baseline Técnica v0.6.1 adiciona Conformance Suite, Budget Envelope e Model Routing.

18. Architecture Fitness

O Reversa evolui de ferramenta de descoberta para mecanismo de comparação e, em estágio maduro, sensor de aderência arquitetural. O ciclo é minerar, comparar, priorizar, modernizar, validar e reminerar.

19. Benefícios Esperados

Redução de inconsistências arquiteturais; aproveitamento do legado; menor dependência de conhecimento tácito; onboarding mais rápido; maior rastreabilidade; segurança; reutilização; agentes mais previsíveis; modernização; menor lock-in; controles verificáveis; medição de custos; evolução contínua.

20. Principais Riscos e Mitigações

Risco	Mitigação
Institucionalizar erros do legado	Reversa produz evidência, não norma
Excesso de rigidez	classes de regra e exceções justificadas
Overengineering	não impor tecnologia sem necessidade
Lock-in	contratos e componentes substituíveis
Infraestrutura própria prematura	Decision Gate Build vs. Adopt
Autonomia excessiva	A0-A5, menor privilégio e human-in-the-loop
Documentação sem execução	Policy as Code e Quality Gates
Custo imprevisível	FinOps, Budget Envelope e Model Routing
Evidência insuficiente	Evidence by Design e rastreabilidade

21. Estratégia de Implantação

1. Aprovação: reconhecer o ARGO como iniciativa experimental sob governança.
2. Baseline Técnica: usar v0.6.1 como especificação pré-PoC.
3. Piloto: selecionar sistema CGEO de risco controlável.
4. PoC: executar ciclo completo com políticas, agentes, gates e evidências.
5. Avaliação: medir segurança, conformidade, custos, produtividade e sustentabilidade.
6. Deliberação: decidir continuidade, ajustes, adoção, extensão ou subprojeto.

22. Critérios de Sucesso da PoC

100% dos requisitos críticos P0; rastreabilidade ponta a ponta; nenhuma exposição indevida de secrets; nenhuma ação fora da policy; evidências auditáveis; custo mensurável; capacidade de substituição prevista; dados suficientes para Build/Adopt/Extend; validação técnica.

23. O que o ARGO não é

ARGO não é Hermes, Claude, Reversa, BMAD, um novo modelo de IA ou obrigatoriamente um novo produto de software. Tampouco pressupõe construir toda a infraestrutura internamente.

> **ARGO é o modelo institucional de arquitetura, governança, controles, contratos e evidências que permite utilizar essas tecnologias de forma coordenada e substituível.**

24. Relação com a Baseline Técnica v0.6.1

Este relatório é o Documento Base de Concepção e Proposta e orienta a apresentação gerencial. A Baseline Técnica v0.6.1 é complementar e subordinada: ela responde como a proposta pode ser implementada e verificada; este documento responde por que o ARGO deve existir, qual problema resolve e qual decisão está sendo proposta.

25. Deliberação Proposta à Gestão

> **Propõe-se a aprovação do Projeto ARGO como iniciativa experimental da SEI/DIGEO/CGEO para estruturação de um modelo institucional de Engenharia de Software Assistida por IA, autorizando a execução de uma Prova de Conceito controlada, conforme a Baseline Técnica ARGO v0.6.1, sem compromisso prévio de adoção definitiva de tecnologia, fornecedor ou desenvolvimento de orquestrador próprio.**

A autorização da PoC não representa aprovação antecipada de contratação, aquisição, implantação produtiva ou desenvolvimento de plataforma própria. Essas decisões deverão ser sustentadas pelas evidências produzidas.

26. Conclusão

O próximo avanço relevante não é adicionar mais teoria ao documento. É submeter a proposta a uma PoC controlada e permitir que evidências reais confirmem, corrijam ou rejeitem hipóteses do ARGO.

> **A IA não governa a arquitetura; a arquitetura governa a IA.**